

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 04-oct-2010

Fecha de revisión 27-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Copper foil</b>                                  |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>77730</b>                                        |
| <b>Nº CAS</b>              | 7440-50-8                                           |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                       |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Classification under 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Este producto químico no se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros de la OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

#### Elementos de la etiqueta

**Indicaciones de peligro**

**Consejos de prudencia****Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|------------|-----------|--------------------|
| Cobre      | 7440-50-8 | <=100              |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.         |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas. |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.                                |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                     |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible.                                                                                                 |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Esta sustancia no es inflamable; utilizar el agente más adecuado para extinguir el incendio circundante. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                          |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                 |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                 |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                            |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                            |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión****peligrosos**

Oxidos de cobre.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o

equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA****Salud**  
1**Inflamabilidad**  
1**Inestabilidad**  
1**Peligros físicos**  
N/A**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo.                                           |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. No debe liberarse en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo.                                                                      |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Guarde bajo una atmósfera inerte. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos.                              |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal****Pautas relativas a la exposición**

| Componente | ACGIH TLV                  | OSHA PEL                                                                                       | NIOSH                                                                                 | Mexico OEL (TWA)                                       |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Cobre      | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas** Ninguna en condiciones normales de uso.

**Equipo de protección personal**

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.                                                                                                       |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>       | Partículas filtrar.                                                                                                                                                             |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Estado físico</b> | Sólido  |
| <b>Aspecto</b>       | Marrón  |
| <b>Olor</b>          | Inodoro |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | No es aplicable               |
| Punto/intervalo de fusión             | 1083 °C / 1981.4 °F           |
| Punto /intervalo de ebullición        | 2595 °C / 4703 °F @ 760 mmHg  |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                 | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                     | No es aplicable               |
| Densidad relativa                     | No hay información disponible |
| Solubilidad                           | insoluble                     |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible |
| Viscosidad                            | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                     | Cu                            |
| Peso molecular                        | 63.54                         |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                      |
| Estabilidad                            | Sensible al aire.                                                                           |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Evitar la formación de polvo. Exposición al aire. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos                                                           |
| Productos de descomposición peligrosos | Oxidos de cobre                                                                             |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                             |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                          |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

**Información del producto** No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

### **Información sobre los componentes**

| Componente | DL50 Oral             | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación              |
|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Cobre      | No figura en la lista | No figura en la lista | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cobre      | 7440-50-8 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Efectos sobre la reproducción                   | No hay información disponible.                                   |
| Efectos sobre el desarrollo                     | No hay información disponible.                                   |
| Teratogenicidad                                 | No hay información disponible.                                   |
| STOT - exposición única                         | Ninguno conocido                                                 |
| STOT - exposición repetida                      | Ninguno conocido                                                 |
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                    |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | No hay información disponible                                    |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                    |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. |

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

Contiene una sustancia que es: Muy tóxico para los organismos acuáticos. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

| Componente | Algas de agua dulce                                                                                                                                | Peces de agua dulce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Microtox              | pulga de agua                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Cobre      | EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | No figura en la lista | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia/ Degradabilidad | Insoluble en agua puede persistir                                                       |
| Bioacumulación               | No hay información disponible.                                                          |
| Movilidad                    | No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua. |

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de eliminación de los desechos | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT** No regulado  
**TDG** No regulado  
**IATA** No regulado  
**IMDG/IMO** No regulado

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Cobre      | 7440-50-8 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente | Nº CAS    | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|------------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Cobre      | 7440-50-8 | X   | -    | 231-159-6 | X     | X    |      | X    | X     | KE-08896 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### SARA 313

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente | Nº CAS    | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cobre      | 7440-50-8 | <=100              | 1.0 %                       | -                               |

#### Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

#### CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)

| Componente | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Cobre      | -                           | -                             | X                           | X                                |

#### Ley del Aire Limpio

No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

#### CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de

Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cobre      | 5000 lb                                               | -                                                                         | 5000 lb<br>2270 kg            |

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Cobre      | X             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant Y

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH** No es aplicable

| Componente | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobre      | 7440-50-8 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                    | -                                                                                                          |

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Cobre      | 7440-50-8 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente | Nº CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|

|       |           | para la notificación<br>de accidentes graves | califican para los<br>requisitos de<br>informe de<br>seguridad |                 |                 |
|-------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cobre | 7440-50-8 | No es aplicable                              | No es aplicable                                                | No es aplicable | No es aplicable |

**SECCIÓN 16: Otra información****Preparado por**

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Fecha de preparación**

04-oct-2010

**Fecha de revisión**

27-mar-2024

**Fecha de impresión**

27-mar-2024

**Resumen de la revisión**

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**